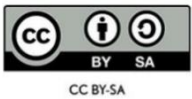


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Risanje večkotnikov v Scratchu
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij učence uvaja v risanje likov v programu Scratch in razvijanje računalniškega mišljenja skozi pojme vzorec, zanka in funkcija. Učenci najprej spoznajo, kako z zaporedjem ukazov narišejo kvadrat in ponavljajoči se del kode poenostavijo z uporabo zanke. Nato oblikujejo funkcijo za risanje večkotnikov ter razumejo pomen razdelitve problema na manjše podprobleme. Pri samostojnem delu rišejo zahtevnejše like, spreminjajo barve in debelino črte ter shranjujejo projekte v spletni studio.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	programiranje, Scratch, funkcija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana Avtor: Anže Rozman

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	8. razred
Predznanje	Algoritmi: OBD1: Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). OBD1: Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. OBD1: Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). OBD1: Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo). Nadzor: OBD1: Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov.
Trajanje izvedbe	Tri šolske ure (skupaj 135 minut)
Viri za oblikovanje priprave	- Scratch - uvod v risanje. Pridobljeno 6. 10. 2025 s https://video.arnes.si/watch/W2gCiQcChcMT - Scratch - risanje večkotnikov (zanka ponavlja). Pridobljeno 6. 10. 2025 s https://video.arnes.si/watch/U26YQrH6RBOI.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci spoznajo pomen vzorcev in ponavljanja pri načrtovanju in pisanju programske kode. Učenci demonstrirajo kako lahko kompleksne probleme rešujemo z razdelitvijo na manjše podprobleme, kar omogoča lažje iskanje rešitev. Spoznajo in uporabijo funkcijo (podprogram) kot sredstvo za organizirano in učinkovito reševanje nalog. Ob tem razvijajo računalniško mišljenje – sposobnost logičnega razmišljanja, predvidevanja rezultatov in načrtovanja zaporedij ukazov.
Učni cilji (operativni) :	Nadzor: OBD2: Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. OBD2: Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. OBD2: Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. Modularnost: OBD2: Učenec razume, da je namen razdelitve problema na podprobleme ta, da se lahko osredotočimo na reševanje manj kompleksnih podproblemov. OBD2: Učenec zna problem razdeliti na podprobleme. OBD2: Učenec razume, da je rešitev za posamezni podproblem lahko vnaprej pripravljena in jo pri reševanju problema samo uporabi ali pa jo mora pripraviti na novo OBD3: Učenec zna uporabiti funkcijo (podprogram), ki je že napisana.

Metode poučevanja	- Razlaga in razgovor - učitelj učencem pojasni potek ure, pomen posameznih ukazov in skupaj z učenci razpravlja o opažanjih pri risanju likov. - Demonstracija - učitelj frontalno prikaže postopek dodajanja razširitve »Svinčnik«, risanja kvadrata in ustvarjanja funkcije »večkotnik(n)« v programu Scratch. - Izkušnjsko učenje - učenci z lastnim raziskovanjem in poskusi v Scratchu spoznavajo učinke ukazov, preizkušajo različne vrednosti in opazujejo rezultate. - Učenje z odkrivanjem - učenci sami odkrivajo vzorce v kodi in oblikujejo posplošeno pravilo za risanje večkotnikov. - Samostojno učenje - vsak učenec rešuje naloge na učnem listu, programira in shranjuje projekte v svoj profil v Scratchu.
Material	- Računalniki ali prenosniki (za vsakega učenca) - Dostop do interneta (za prijavo v program Scratch in shranjevanje projektov v spletni studio) - Učni list 1 – Risanje kvadrata in prepoznavanje vzorca (vsebuje naloge za risanje osnovnih likov in prepoznavanje ponavljajočih se vzorcev v kodi) - Učni list 2 – Risanje likov iz več večkotnikov (npr. rože, vetrnice) (vsebuje slike likov, opis sestave in prostor za zapis psevdokode) - Projekcijsko platno / interaktivna tabla (za frontalno demonstracijo dela v Scratchu) - Učiteljev računalnik s projektorjem - Navodila za prijavo v Scratch (uporabniška imena in gesla za učence)
Koraki izvedbe aktivnosti	- Učitelj učencem predstavi, kaj bodo počeli na današnji učni uri. Odpre program Scratch in razloži, da bodo učenci risali s pomočjo razširitve »Svinčnik«. Učenci opazujejo postopek dodajanja razširitve. (10 min) - Učitelj skupaj z učenci nastavi začetne koordinate lika ($x = 0$, $y = 0$) in smer (0°). Učenci si izberejo ustrezno figuro, primerno za risanje (npr. iz ptičje perspektive). Učitelj razloži pomen ukazov in smeri gibanja. (10 min) - Učitelj frontalno pokaže postopek risanja kvadrata s stranico dolžine 100 korakov. Uporabi ukaz »počakaj 1 sekundo« za boljši prikaz gibanja. Skupaj z učenci ugotovi, kateri del kode se ponavlja, in razloži, kako lahko ponavljajoči se del vstavimo v zanko »ponovi 4-krat«. (20 min) - Učenci se prijavijo v Scratch (od učitelja prejmejo uporabniška imena in gesla) ter samostojno rešujejo naloge z učnega lista. Vsako rešeno nalogo shranijo v svoj profil in jo dodajo v skupni »studio«. Učitelj na koncu preveri rešitve. (20 min) - Učitelj se z učenci pogovori, kako se vrednosti v zanki spremenijo, če želimo narisati različne večkotnike. Učenci ugotovijo, da velikost obrata izračunamo po pravilu: $360 / \text{število oglišč}$. (10 min) - Učitelj frontalno pokaže, kako v programu Scratch ustvarimo funkcijo »večkotnik(n)«. Razloži pomen vhodne spremenljivke »n« in pokaže, kako se

	uporabi pri računanju obrata in ponavljanju ukazov. Učenci opazujejo in sledijo postopku. (20 min) – Učitelj učencem pokaže, kako lahko spreminjajo barvo in debelino peresa ter tako prilagodijo videz risbe. Učenci preizkusijo ukaze za spremembo barve in debeline črte. (15 min) – Učenci dobijo učni list 2, na katerem so naloge za risanje likov, sestavljenih iz več večkotnikov. Učitelj razloži, naj za vsak lik zapišejo psevdokodo (npr. »ponovi 10-krat, nariši kvadrat, obrni se za 36°«). Učenci samostojno rišejo like (npr. rože, vetrnice) in jih shranijo v svoj profil. (25 min) – Učitelj z učenci pregleda izdelane like, izpostavi uspešne rešitve in povzame ključne ugotovitve ure. (5 min)
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci uspešni: – Učenci so bili uspešni pri samostojnem reševanju nalog in pri razumevanju navodil učitelja. – Pokazali so dobro razumevanje osnovnih ukazov v Scratchu ter pravilno uporabili razširitev Svinčnik za risanje likov. – Pri delu so prepoznali ponavljajoče se dele kode in jih znali poenostaviti z uporabo zanke »ponavljam«, kar dokazuje razumevanje pojma vzorca v zaporedju ukazov. – Učenci so znali napovedati in oceniti rezultat izvajanja zanke, saj so že po prvih poskusih uspešno predvideli obliko, ki se bo narisala. – Pokazali so tudi dobro razumevanje pomena funkcije »večkotnik«, saj so jo znali uporabiti za risanje različnih večkotnikov. Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci delno uspešni: – Pri zadnji, zahtevnejši nalogi – risanju lika, sestavljenega iz treh različnih likov – so bili učenci delno uspešni. – Lik so sicer narisali, vendar niso vedno upoštevali natančnih dolžin stranic in kotov, zato so bile oblike včasih le približne. – Tu se je pokazalo, da še potrebujejo več vaje pri natančnem načrtovanju in izračunavanju vrednosti, predvsem pri povezovanju več funkcij v en program. – Nekateri učenci so potrebovali dodatno podporo učitelja pri uporabi vhodnih spremenljivk v funkciji in pri nastavitvah obrata. Učenci so uspešno dosegli učne cilje: – OBD2: Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. – OBD2: Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. – OBD2: Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. – OBD2: Učenec razume, da je namen razdelitve problema na podprobleme ta, da se lahko osredotoči na reševanje manj kompleksnih podproblemov. – OBD2: Učenec zna problem razdeliti na podprobleme.
-------------------	---

	– OBD3: Učenec zna uporabiti funkcijo (podprogram), ki je že napisana. Doseganje ciljev je bilo preverjeno z opazovanjem med poukom, z analizo izdelkov učencev v Scratchu in z zaključno anketo, v kateri so učenci izpostavili, kaj so se naučili, kako so sodelovali ter kako so doživljali delo pri uri
Refleksija z učečimi se	Kaj je bilo učencem všeč in zakaj? Učencem je bilo pri učni uri všeč risanje in programiranje v programu Scratch, saj so lahko samostojno ustvarjali in takoj videli rezultate svojega dela. Nekateri učenci so izpostavili, da jim je bil Scratch zelo všeč, ker je program enostaven in omogoča ustvarjalno delo: – »Risanje, ker je lahko.« – »Da smo programirali v Scratchu, saj mi je ta program zelo všeč.« – »To, da sem vse znal.« Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili? Učenci so ugotovili, da lahko s pomočjo programa Scratch tudi rišejo in ustvarjajo različne oblike. Spoznali so, kako pomembna je uporaba razširitve »Svinčnik«, ki omogoča risanje, ter se naučili, kako z uporabo ukazov in izračuna kotov narišejo tudi bolj zapletene like. Njihove izjave: – »Da lahko rišem na Scratchu.« – »Naučil sem se uporabljati 'svinčnik' v Scratchu in kako bi delal zapletene oblike v njem.« – »Kako deliti in računati kote likov.« S kom in kako so sodelovali? Učenci so pri izvedbi sodelovali s sošolci, večinoma v parih. Povedali so, da so si med seboj pomagali pri reševanju nalog in razlagali drug drugemu, kadar kdo česa ni znal: – »Delal sem z mojim sošolcem Bertom. Sva si malo pomagala, če kaj nisva znala.« – »S sošolcema.« Kako so se počutili, kaj so doživljali? Učenci so se pri izvedbi učne ure počutili dobro, sproščeno in zadovoljno. Dejavnost so doživeli kot zabavno in zanimivo, še posebej, ko so opazovali, kako se liki rišejo na zaslonu. Njihove izjave: – »Srečno.« – »Počutil sem se dobro, še posebej, ko sem gledal, kako se lik riše.« – »Zelo sem se zabaval.« Kaj bi učenci spremenili? Pobude in predlogi: Učenci so zapisali, da ne bi ničesar spremenili pri tej izvedbi.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja Načrtovanje učnega scenarija se je izkazalo kot primerno in učinkovito za starostno skupino učencev. Postopno uvajanje pojmov (vzorec, zanka, funkcija) je omogočilo,

	da so učenci znanje gradili postopoma in ga sproti uporabljali v praksi. Učna ura je bila dobro strukturirana – najprej demonstracija, nato vodenje in na koncu samostojno delo, kar se je pokazalo kot uspešen pristop. Uspešno je bilo tudi vključevanje učnih listov in vizualnih primerov v programu Scratch, saj so učencem pomagali razumeti abstraktne pojme. Za izboljšavo bi v prihodnje dodali več časa za samostojno ustvarjanje in raziskovanje, saj so učenci pri ustvarjalnem delu pokazali veliko motivacijo. Prav tako bi bilo smiselno vključiti večjo diferenciacijo nalog – preprostejše za tiste, ki še potrebujejo vajo, in zahtevnejše izzive za naprednejše učence. Prilagoditve glede na značilnosti učencev Aktivnost je bila prilagojena starostni stopnji (8. razred), upoštevajoč njihovo razvojno stopnjo in predhodno poznavanje osnov v programu Scratch. Tempo dela med izvedbi smo sproti prilagajali glede na hitrost razumevanja posameznih učencev ter omogočil delo v parih, kar je olajšalo razumevanje navodil in spodbujalo sodelovalno učenje. Uporabljeni so bili jasni, kratki in konkretni ukazi, kar je pomagalo učencem z različnimi jezikovnimi zmožnostmi. Navodila so bila vizualno podprta (projekcija, barvni ukazi, grafični prikaz), kar je ustrezalo učencem z različnimi učnimi stili. Izvedba kot primer dobre prakse Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse zaradi učinkovitega povezovanja računalniškega mišljenja, ustvarjalnosti in problemskega učenja. Učenci so v aktivnem procesu spoznavali koncept ponavljanja, vzorcev in funkcij skozi konkretno dejavnost – risanje likov. Delo je bilo zasnovano tako, da spodbuja samostojnost, raziskovanje in sodelovanje, kar so pomembni elementi sodobnega pouka računalništva. Dejavnost je primerna tudi za medpredmetno povezovanje (matematika – geometrija, likovna umetnost – barve, oblika). Težave in predlogi za izboljšavo Največ težav so učenci imeli pri zadnjem, kompleksnejšem liku, kjer je bilo treba upoštevati različne dolžine stranic in kote. Tu se je pokazalo, da bi bilo koristno vključiti več vmesnih primerov in postopno vodeno analizo kompleksnejših nalog. Težava se je pojavila tudi pri časovni omejitvi – učenci so želeli več časa za eksperimentiranje in ustvarjanje. Predlagamo, da se v prihodnjih izvedbah: – podaljša čas za ustvarjalni del; – vključi večja diferenciacija nalog glede na predznanje; – omogoči skupinsko predstavitev končnih izdelkov; – ter uporabi refleksivno pogovorno uro po izvedbi, kjer učenci skupaj analizirajo kodo in razmišljajo o izboljšavah.
--	---

Medpredmetno povezovanje	Obravnavana tema se učinkovito povezuje z več učnimi področji. Z matematiko se povezuje prek geometrije in izračunavanja velikosti kotov; z likovno umetnostjo prek ustvarjanja oblik in vizualne estetike; s slovenščino prek natančnega zapisovanja navodil v obliki psevdokode; in s socialnimi veščinami prek sodelovalnega ter komunikacijskega dela v parih ali skupinah. Učenci skozi to medpredmetno učenje razvijajo tako računalniško mišljenje kot tudi ustvarjalnost, natančnost in sodelovanje, kar dejavnost postavlja kot primer medpredmetnega povezovanja.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Učenci digitalno tehnologijo uporabljajo za ustvarjanje in reševanje problemov. Pri programiranju likov razvijajo računalniško mišljenje, ustvarjajo digitalne vsebine, preizkušajo rešitve in odpravljajo napake. Ob tem se učijo tudi sodelovati v digitalnem okolju, saj svoje projekte shranjujejo in delijo v spletnem studiu. Dejavnost učence spodbuja k premišljeni, ustvarjalni in odgovorni uporabi tehnologije, kar je bistvo digitalnih kompetenc. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost